

VitalDB — 外科患者における高忠実度・多パラメータ生体情報データベース

Hyung-Chul Lee, Yoonsang Park, Soo Bin Yoon, Seong Mi Yang, Dongnyeok Park, Chul-Woo Jung

ソウル大学校医学部・ソウル大学校病院 麻酔科学・疼痛医学講座（韓国、ソウル）

原題: VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients. Scientific Data.

2022;9:279. DOI: 10.1038/s41597-022-01411-5

受領: 2021年9月6日 / 受理: 2022年5月18日 | Data Descriptor (オープンアクセス)

全文和訳（本文・図表説明を含む）

要旨

現代の麻酔においては、患者ケアを最適化し手術転帰を改善するため、複数の医療機器を同時に用いてリアルタイムのバイタルサインを包括的に監視している。しかしながら、時系列生体信号の動的変化とその相互相関を解釈することは、経験豊富な麻酔科医にとってさえ困難な作業である。

近年の先進的な機械学習技術は生体信号解析において有望な結果を示しているが、機械学習用の生体信号データセットが不足しているため、この領域の研究開発は比較的緩慢である。

VitalDB (Vital Signs DataBase) は、外科患者のバイタルサイン監視に関連する機械学習研究を促進することを目的として特別に作成されたオープンデータセットである。本データセットは 6,388 症例の高解像度・多パラメータデータを含み、196 の術中監視パラメータ、73 の周術期臨床パラメータ、34 の時系列検査結果パラメータからなる 486,451 の波形・数値データトラックを収録する。すべてのデータは匿名化後にパブリッククラウドに保存されている。データセットはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) と Python ライブラリを用いて自由にアクセスし解析できる。VitalDB 公開データセットは、生体信号の研究開発にとって貴重な資源となることが期待される。

背景と概要

心電図、血圧、経皮的酸素飽和度、体温といった術中バイタルサインは生理学的機能の客観的指標であり、手術・麻酔中に高精度の患者モニタで追跡される。これらのバイタルサインは通常そのまま用いられるが、時に数学的・工学的・医学的アルゴリズムを通じて開発された臨床的に有用な二次パラメータへと変換される。

現代の麻酔では、脳波に基づく麻酔深度指数、動脈圧由来の心拍出量、心電図および光電容積脈波に基づく鎮痛指数といった多様な二次パラメータを提示する先進的な患者モニタが広く採用されている。多数の研究が、これらの二次パラメータが手術中の患者ケアの最適化に有用であり、術後転帰を大きく改善することを示している [1-3]。

一次元畳み込みニューラルネットワークなど近年の機械学習技術の進歩により、複雑な時系列生体信号のより正確な解釈が可能になった [4]。多様なバイタルサイン間の関係も人工知能を用いて解明され、医療分野において実用的な高性能アルゴリズムがもたらされている [5,6]。

しかしながら、機械学習に必要な大規模・高解像度の生体信号データの不足が、生体信号アルゴリズムの開発・改良に対する主要な障害となってきた。電子医療記録 (EMR) システムと自動麻酔記録 (AAR) は生体信号ビッグデータセットの重要な供給源であるが、以下の理由により能力が限定される。

1. 大部分の EMR システムと AAR は、手術中の動的な生理学的変化の解釈には不十分な低時間解像度のデータのみを保存している。

2. 心電図、光電容積脈波、脳波、気道内圧波といった本質的な波形データが、費用または技術的制約のため大部分のシステムでは保存されていない。
3. 現行の記録システムは、複数機器からのデータの統合記録を完全にはサポートしていない [7, 8]。

一般に、外科患者において高品質のバイタルサインデータを取得することは、技術的に困難あるいは極めて高額と考えられている。

我々は以前、患者モニタ、麻酔器、脳モニタ、心臓モニタ、目標制御注入ポンプ、急速輸液システムなど、多様な麻酔機器から時刻同期された高解像度データを記録するデータ取得ソフトウェアである Vital Recorder プログラムを開発した [9]。一人の患者に同時に適用された複数の監視機器のすべてのパラメータが、時刻同期されたデータトラックとして記録され、単一の症例ファイルとして保存される。本プログラムの自動記録機能により、我々の三次医療大学病院において術中生体信号の大量収集が可能になった。

VitalDB は、(1) 日常の手術・麻酔中に Vital Recorder プログラムによって自動記録された非識別化症例ファイル、および (2) 我々の EMR システムから取得した周術期患者情報を用いて構築された。

これまでに報告された公開多パラメータ生体信号データセット [10-12] と異なり、VitalDB は周術期患者ケアに特化した最初の公開生体信号データセットであり、多パラメータの高解像度波形データと数値データを含むことを特徴とする [13]。

VitalDB データセットが 2017 年に初めて公開されて以降、次のような多様なビッグデータ研究に用いられてきた。動脈圧波形に基づく心拍出量アルゴリズムのための深層学習、静脈麻酔薬の深層学習に基づく薬物動態・薬力学研究、bispectral index アルゴリズムのための機械学習、術中 bispectral index と術後死亡率の関係の統計解析、動脈波形から術中低血圧を予測する深層学習アルゴリズム [14-18]。

本データセットの周術期臨床情報、検査結果、手術転帰は、多様な臨床転帰研究や臨床意思決定支援研究を促進しうる。生体信号パラメータと臨床変数の関係を解明する研究も実施可能である。例えば、低血圧、低体温、低心拍出量といった術中変数が、急性腎障害、在院日数、院内死亡率といった臨床転帰に及ぼす影響を検討できる。血管作動薬、輸液、麻酔薬、麻酔器設定といった多様な介入の生理学的効果を本データセットから探索しうる。

本データセットは単に信号処理アルゴリズム開発のためのデータサンプルとして用いることもできる。しかしながら我々は、このビッグデータは生体信号の機械学習のための訓練データセットとして、あるいは他のデータセットを用いて作成された生体信号アルゴリズムの外部検証としてより適していると主張する。

最後に述べるべき点は、我々のデータが単一施設・単一人種（アジア人）由来であるという限界である。これがアルゴリズムの過適合につながりうるため、研究者は注意を払うべきである。多施設データがこの問題の解決策となりうるため、我々は Vital Recorder プログラムと VitalDB データセットを無償で公開した。一般的なアルゴリズム開発のための多施設生体信号研究が今後広く実施されることを期待する。

方法

本データベースには、手術中に前向きに記録されたバイタルサインデータと関連する臨床情報が含まれる。患者情報は手術後に病院の EMR システムから後方視的に取得した。

データ収集の承認

データの取得と無償公開は、ソウル大学校病院の施設審査委員会（IRB）により承認された（H-1408-101-605）。本研究は clinicaltrials.gov にも登録されている（NCT02914444）。データが匿名であるため書面による同意説明は免除された。データ収集は施設倫理委員会の関連するガイドラインおよび規則に従って実施された。

研究対象集団

データは、2016年8月から2017年6月にソウル大学病院（韓国、ソウル）で定時手術または緊急手術を受けた非心臓手術（一般外科、胸部外科、泌尿器科、婦人科）患者から取得した。適格な 7,051 症例のうち、局所麻酔症例（239）、記録不完全（279）、必須データトラックの欠損（145）を除外した。最終的に、全身麻酔・脊髄麻酔・鎮静／鎮痛を受けた 6,388 症例（91%）をデータセットに含めた（表1）。

データセットの構築

これらの方法は、我々の関連研究 [9] における記述を拡充したものである。本データセットのすべての症例ファイルは Vital Recorder プログラム (v 1.7.4) を用いて記録された。Vital Recorder プログラムを実行するラップトップコンピュータは、シリアルケーブルを介して複数の患者監視機器に接続された（図1）。一人の患者に適用された複数の麻酔機器からの監視データが、時刻同期された形で一つの症例ファイルに記録された。

31 の手術室のうち 10 室に同一の記録システムを設置し、1年間にわたってデータを収集した。記録システムは毎日24時間稼働し、個々の患者の症例ファイルが自動的に個別に記録された。症例単位の自動記録は次の方法で実施された。

- 心拍数と経皮的酸素飽和度の両方の信号が検出されたとき、患者監視が開始されたとみなし、直ちに症例記録を開始する。
- 患者監視の終了に伴い、心拍数と経皮的酸素飽和度の信号入力10分以上消失した場合、記録を自動的に停止する。

データ収集過程はウェブ監視を通じて毎日リアルタイムで遠隔監視され、症例照合済みバイタルファイルの完全性は週次で確認された。症例照合済みバイタルファイルの検証 (Technical Validation の節に詳述) の後、検証済みバイタルファイルに対してコードを用いたトラック処理を実施した。

- 全値が 0 のトラック、またはデータサンプルが10個未満のトラックを削除した。
- 対応する数値トラックを持たない波形トラックを削除した。
- データセットの使いやすさを向上させるためトラック名の変更を行った。
- 麻酔記録上で大腿動脈カテーテルが確認された場合、関連する動脈波形および数値トラックの名称を、ART、ART_SBP、ART_DBP、ART_MBP からそれぞれ FEM、FEM_SBP、FEM_DBP、FEM_MBP へ変更した。
- PUMP_RATE および PUMP_VOL トラックの "PUMP" を、注入ポンプデータまたは麻酔記録から取得した具体的な薬剤名に変更した（例：EPI_RATE、PPF20_VOL）。

患者の人口統計、手術、麻酔、術前、術中、および転帰データを EMR システムから取得しデータセットに含めた。麻酔開始時刻の前後90日以内の臨床検査結果を EMR から抽出し、結果からすべての非数値文字を除去した。この情報はデータセット内の別個の csv ファイルに整理されている。

最後に、データセット公開前に非識別化を実施した。

- 実際の患者番号の代わりに、ランダムな手術症例識別子 (caseid) を各症例に割り当てた (1-6,388)。再手術症例の同定のため、病院 ID の個体識別子 (subjectid) も付加した (1-6,090)。
- 症例照合・改名済みバイタルファイルはもはや患者識別情報を一切含まないため、記録時刻の非識別化のみを実施した。
- 手術開始・終了時刻、および麻酔開始・終了時刻を EMR から抽出し、バイタルファイルのイベントトラックに統合した。
- 記録の開始時点を「0」と設定し、他の時刻は開始点に対する相対時刻に変換した。

データレコード

本データセットは、6,388 手術症例の術中バイタルサインデータ (vital 形式の 6,388 バイタルファイル)、周術期臨床情報 (clinical information.csv)、および検査結果 (lab results.csv) から構成される。すべてのデータはオープンデータリポジトリ (Open Science Framework 上の VitalDB Open Dataset) からアクセスできる [19]。

要約すると、本データセットは以下の特徴を有する。

- 6,388 症例の術中バイタルサインデータと周術期臨床情報から構成される。
- バイタルサインデータには、手術中に患者に適用された複数の麻酔機器から取得された最大 12 の波形トラックと 184 の数値データトラックが含まれる。データトラック総数は 486,451 (平均 87、範囲 16-129) である。
- バイタルサインデータは麻酔機器に応じて多様な時間間隔を持ち、数値データは 1-7 秒、波形データは 62.5-500 Hz の時間解像度である (表2)。各症例ファイルは平均 280 万データポイントを含む。
- データは前処理されていない。バイタルサインデータにおける実世界のノイズは、実用的な監視アルゴリズムの開発に極めて本質的だからである。
- 術中バイタルサインとの関係の解釈を助けるため、計 74 の周術期臨床情報パラメータと 34 の時系列周術期検査結果が提供される。

患者ごとに異なる麻酔機器が使用されたため、データトラックの構成は症例ファイルごとに異なる。具体的には、患者モニタ (Solar(TM) 8000 M、GE healthcare、Wauwatosa, WI, USA) のデータは全患者から取得され、アナログ信号 (TramRac-4A、GE healthcare) のデータは大部分の患者から取得された。

麻酔器 (Primus、Dräger、Lübeck, Germany) のデータは、区域麻酔症例を除く大部分の患者で記録された。脳モニタ (BIS Vista(TM)、Medtronic、Dublin, Ireland) のデータは、全身麻酔および鎮静/鎮痛を受けた大部分の患者で記録された。目標制御注入ポンプ (Orchestra® Base Primea with module DPS、Fresenius Kabi AG、Bad Homburg, Germany) のデータは、静脈麻酔およびバランス麻酔を受けた全患者で記録された。注入ポンプデータには多様な静脈内薬剤の注入履歴も含まれる。

心臓モニタ (Vigileo/FloTrac、EV1000、Vigilance II モニタ、Edwards Lifesciences、Irvine, CA, USA ; CardioQ-ODM+、Deltex Medical、Chichester, UK)、急速輸液装置 (FMS2000、Belmont instrument corporation、Billerica, MA, USA)、および脳・体組織オキシメータ (INVOS(TM)、Medtronic) は、麻酔科医の裁量により使用された。結論として、196 パラメータのうち、各症例では 16-129 パラメータが記録された。

臨床情報ファイルは、生体信号データの解釈を助ける患者関連の周術期データを提供する (表3)。このファイルは caseid と subjectid、および症例ファイル情報、人口統計データ、転帰、術前検査データ、手術・麻酔関連データを含む 72 の臨床パラメータから構成される。

パラメータのうち "casestart" は患者の症例ファイル記録が開始された時刻であり、値は常に「0」である。VitalDB データセット内のすべての時系列データは、casestart 時刻を基準点として秒単位で匿名化されている。麻酔開始時刻 (anestart) と麻酔終了時刻 (aneend) は EMR に5分間隔で記録された時刻であるため、実際の症例記録の開始時刻 (casestart) ・終了時刻 (caseend) から数分の差がありうる。

最後に、検査結果ファイルには、手術3か月前から3か月後までの34の血液検査について 928,448 件の時系列データが含まれる。検査結果は、症例識別子 (caseid)、血液検査時刻 (dt)、検査名 (name)、値 (result) のリストとして提供される。検査時刻は症例開始時刻を基準点とする秒単位の相対時刻であるため、術前検査は負の時刻値を持つ。

すべてのバイタルサイントラック、臨床情報、検査結果の詳細な記述とデータ利用可能性は、オープンデータリポジトリにアップロードされている (Suppl 1. VitalDB Parameters and Data Availability.xlsx) [19]。

技術的検証 (Technical Validation)

バイタルファイルの症例照合と検証は次のように実施された。

- 記録中、麻酔機器の接続状態をリアルタイム遠隔監視により頻繁に確認した。
- 手術後、自動記録された症例ファイルを、EMR から取得した手術予定表と週次で後方視的に照合した。
- バイタルファイル名は「手術室名_記録日_時刻」の形式（例：0R1_170101_081005.vital）で自動生成されるため、手術予定表から該当患者を特定できる。
- 照合の確認は、バイタルファイル内の記録時刻を EMR における当該患者の実際の手術時刻と比較することにより行った。

バイタルファイルの完全性は次のように検証された。

- 症例照合済みの全ファイルを Vital Recorder プログラムに個別に読み込み、4名の麻酔科医（著者 YP、SBY、SMY、CWJ）が目視で検証した。
- データチェック中に無効と判明したデータトラックは意図的に除去した。
- 全静脈麻酔中の吸入麻酔関連パラメータを削除した。
- 対応する数値を持たない波形データトラックを除去した。
- ただし、実際の麻酔から得られた我々のデータセットには以下の信号ノイズが部分的に含まれる。これらのノイズは、データ前処理を含む実用的アルゴリズムの開発に本質的な要素であるため除去していない。
- センサの一時的な脱落による bispectral index、脳オキシメータ、心電図、光電容積脈波のデータ欠損。
- 採血中の動脈圧の異常値。
- 電気メス使用時および電気生理学的モニタリング時の心電図・脳波ノイズ。

利用上の注意 (Usage Notes)

研究開発のためのデータセット利用は、OSF リポジトリからのデータのダウンロード（総データ容量 103.4 GB）から始まる [19]。この場合、Python パッケージを用いて研究を実施できる。

Python パッケージ (vitaldb)

バイタルファイルは Vital Recorder プログラムで記録されたバイナリファイルであり、バイタルサインの時系列記録を含む。バイタルファイル形式の仕様はオープンデータリポジトリの文書に詳述されている (Suppl 2. Vital File Format.pdf) [19]。

バイタルファイルの読み書きを助ける Python パッケージ "vitaldb" が Python Package Index から無償で利用できる。

単一の症例ファイルからトラックデータを読み込む "load_case" という関数がある。

- 記述: 単一症例から複数のトラックデータを読み込む。
- 使用法: `load_case(caseid, tnames, interval = 1)`
- 引数
- caseid: 読み込む caseid。
- tnames: 「機器名/トラック名」のリスト、またはカンマ区切り文字列。
- interval: データポイント間の時間間隔。既定値は1秒。
- 使用例

■ `load_case(['SNUADC/ART', 'Solar8000/ART_SBP'], interval = 1/100)`

■ `load_case('SNUADC/ART,Solar8000/ART_SBP', interval = 1/100)`

vitaldb ライブラリには、バイタルファイルの読み書きを助ける "VitalFile" というクラスがある。

■ 記述: バイタルファイル形式の読み書きのためのクラス。

■ 使用法: `VitalFile(filepath, tnames)`

■ 引数

■ `filepath`: 読み込むファイルパス。

■ `tnames`: 読み込む「機器名/トラック名」のリストまたはカンマ区切り文字列。

■ 使用例

■ `vf = VitalFile('00001.vital').to_vital('00001_copy.vital')`

■ `vf = VitalFile('00001.vital').to_numpy(['SNUADC/ART', 'Solar8000/ART_SBP'], interval = 1/100)`

■ `vf = VitalFile('00001.vital').to_pandas(['SNUADC/ART', 'Solar8000/ART_SBP'], interval = 1/100)`

"VitalFile" オブジェクトでバイタルファイルを読み込んだ後、研究者は "to_vital" メソッドでデータを再びバイタルファイル形式で保存でき、あるいは "to_numpy" または "to_pandas" メソッドで特定トラックのサンプルを numpy 配列や pandas DataFrame として取得できる。

ウェブベース API

ウェブベース API とクラウドデータの利用は研究を促進しうる。エンドポイント URL からトラックデータとトラックリストをダウンロードするためのウェブベース API が提供されている。データはアドレスをウェブブラウザに入力することでアクセスできる。すべてのデータトラックファイルは GZip で圧縮された csv 形式で提供される (総データ容量 113.2 GB)。

■ 臨床情報ファイル: <https://api.vitaldb.net/cases>

■ トラックリストファイル: <https://api.vitaldb.net/trks>

■ データトラックファイル: <https://api.vitaldb.net/{tid}> (tid はトラックリストファイル内のトラック識別子)

■ 検査結果ファイル: <https://api.vitaldb.net/labs>

臨床情報、トラックリスト、検査結果ファイルは csv 形式でダウンロードできる。トラックリストファイルでは、各行が症例識別子 (caseid)、データトラック名 (tname; 機器名/パラメータ名)、および個々のデータトラックの一意のアドレスである 40桁の16進数トラック識別子 (tid) から構成される。研究者はウェブベース API にアドレス情報 (tid) を入力することで、Time/Value から構成される実際のデータトラックをダウンロードして使用できる。

データトラックは、元のバイタルファイルから抽出された時系列データトラックの圧縮 csv ファイルである。データトラックは数値または波形データを表し、Time と Value の2列から構成される (図2)。Time 列には測定の取得時刻が、Value 列には測定値が含まれる。

数値データトラックでは欠測値の行が除去されているため、データ収集の時間間隔が不均一となりうる。波形データトラックでは、Time 列は3つの値のみを持つ — 開始時刻 (0)、時間間隔、終了時刻である。波形データトラックの時刻は、時間間隔の値を用いて単調増加として算出できる。数値データトラックとは異なり、波形データトラックでは欠測値は除去されず空白のまま残される。

ウェブベース API を用いた研究の一般的な手順は次のとおりである。

1. 臨床情報ファイルをダウンロードし、研究開発の選択・除外基準を満たす caseid を選定する。
2. 研究テーマに必要な生体信号パラメータ名 (tname) を VitalDB API ページで確認する。
3. トラックリストファイルをダウンロードし、caseid と tname が一致するデータトラックのトラック識別子 (tid) を確認し、API を用いて実際のトラックデータをダウンロードする。
4. データトラックは casestart 時刻 (0) を基準点として時刻同期されているため、複数のトラックデータを同一時間軸上の配列に変換して研究を実施する。

コードの利用可能性

VitalDB データセットの利用を促進するオープンソースプロジェクトが開始され、C/C++、Python、Javascript、R 言語で書かれた多数のコードが現在 Zenodo から利用可能である (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321507>) [20]。

アルゴリズム研究の参考として使用できる Python コードも Zenodo から利用可能である (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321522>) [21]。

統計解析のサンプルコード例:

- 一般的特性: `vitaldb_tableone.ipynb`
- 死亡率: `asa_mortality.ipynb`
- 急性腎障害: `mbp_aki.ipynb`

人工知能アルゴリズムのサンプルコード例:

- Long Short-Term Memory を用いた薬効推定: `ppf_bis.ipynb`
- Long Short-Term Memory を用いた低血圧予測: `hypotension.ipynb`
- Gradient Boosting Machine を用いた死亡率予測: `predict_mortality.ipynb`

図表の説明

図1 | バイタルサインデータ収集と VitalDB データセット作成の模式図 — 複数の麻酔機器からのバイタルサインデータが、Vital Recorder プログラムを用いて手術中に自動記録される。記録されたファイルはデータの妥当性が確認された後、電子医療記録からの患者情報と結合され、VitalDB データセットが作成される。

図2 | 数値データトラックと波形データトラックの形式 (ウェブベース API 使用時) — データトラックは Time と Value の2列から構成される。数値データトラック (左図) では欠測値の行が除去されている。波形データトラック (右図) では欠測値の行は除去されず空白のまま残される。波形データトラックの時刻は、開始時刻と時間間隔から単調増加関数を用いて算出される。

表1 | データセットの特性 — データは実数 (%) または中央値 (四分位範囲) で表記。略語: TCI = 目標制御注入。

項目	一般外科 (n=4, 930)	胸部外科 (n=1, 111)	泌尿器科 (n=117)	婦人科 (n=230)	全体 (n=6, 388)
人口統計					
性別 (男性)	2, 524 (51%)	618 (56%)	101 (86%)	0 (0%)	3, 243 (51%)
年齢 (歳)	59 (48-68)	61 (52-70)	64 (58-72)	45 (35-55)	59 (48-68)
身長 (cm)	162 (156-169)	163 (156-169)	168 (161-173)	159 (156-163)	162 (156-169)
体重 (kg)	60 (53-69)	61 (54-69)	69 (62-77)	59 (53-66)	61 (53-69)

項目	一般外科 (n=4, 930)	胸部外科 (n=1, 111)	泌尿器科 (n=117)	婦人科 (n=230)	全体 (n=6, 388)
手術アプローチ					
開放	3,104 (63%)	190 (17%)	6 (5%)	65 (28%)	3,365 (53%)
内視鏡	1,691 (34%)	889 (80%)	34 (29%)	140 (61%)	2,754 (43%)
ロボット	135 (3%)	32 (3%)	77 (66%)	25 (11%)	269 (4%)
麻酔の種類					
全身麻酔	4,650 (94%)	1,093 (98%)	117 (100%)	203 (88%)	6,063 (95%)
脊髄麻酔	246 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (12%)	273 (4%)
鎮静／鎮痛	55 (1%)	18 (2%)	0 (0%)	0 (0%)	73 (1%)
時間 (分)					
麻酔	150 (90-245)	170 (110-220)	190 (80-230)	135 (95-185)	150 (90-240)
手術	110 (60-200)	115 (70-160)	145 (50-190)	95 (60-140)	110 (60-190)
データ	159 (100-259)	178 (124-236)	200 (91-238)	147 (105-198)	165 (103-251)
麻酔薬					
セボフルラン	2,076 (42%)	255 (23%)	34 (29%)	172 (75%)	2,537 (40%)
デスフルラン	1,012 (21%)	226 (20%)	106 (91%)	69 (30%)	1,413 (22%)
プロポフォール TCI	2,490 (51%)	996 (90%)	7 (6%)	5 (2%)	3,498 (55%)
レミフェンタニル TCI	3,639 (74%)	1,000 (90%)	86 (74%)	110 (48%)	4,835 (76%)
機器使用					
TramRac-4A (SNUADC)	4,908 (100%)	1,104 (99%)	117 (99%)	226 (98%)	6,355 (99%)
Solar 8000 M	4,930 (100%)	1,111 (100%)	117 (100%)	230 (100%)	6,388 (100%)
Primus	4,915 (100%)	1,104 (99%)	117 (100%)	226 (98%)	6,362 (100%)
BIS Vista	4,282 (87%)	1,004 (90%)	84 (72%)	196 (85%)	5,566 (87%)
Orchestra	3,721 (76%)	1,005 (91%)	86 (74%)	115 (50%)	4,927 (77%)
Vigileo	85 (2%)	227 (20%)	32 (27%)	4 (2%)	348 (5%)
EV1000	598 (12%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	599 (9%)
Vigilance II	63 (1%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	64 (1%)
CardioQ-ODM+	29 (0.6%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	29 (0%)
INVOS	33 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	33 (1%)
FMS2000	15 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (0%)

表2 | データトラックに含まれる機器とパラメータ — *TramRac-4A からの波形データは、著者らが開発したアナログ・デジタル変換器 (SNUADC) を用いて記録された。

機器	機器種別	会社	パラメータ	データ型	パラメータ数	取得間隔 (秒)
TramRac-4A *	患者モニタ	GE healthcare	心電図、カプノグラフィ、容積脈波、血圧	波形	6	1/500

機器	機器種別	会社	パラメータ	データ型	パラメータ数	取得間隔（秒）
Solar 8000 M	患者モニタ	GE healthcare	心拍数、血圧、酸素飽和度、体温、ガス濃度 等	数値	44	2
Primus	麻酔器	Dräger	ガス濃度、換気量・流量、気道内圧	波形／数値	2／35	波形 1/62.5、数値 7
BIS Vista (BIS 4.1 engine)	脳波モニタ	Covidien	脳波、bispectral index と関連パラメータ	波形／数値	2／6	脳波 1/128、数値 1
Orchestra	目標制御注入ポンプ	Fresenius Kabi	目標・血漿・効果部位濃度、薬剤の注入量と注入速度	数値	51	1
Vigileo	心拍出量モニタ	Edwards Lifesciences	1回拍出量と派生パラメータ	数値	5	2
EV1000	心拍出量モニタ	Edwards Lifesciences	1回拍出量と派生パラメータ	数値	9	2
Vigilance II	心拍出量モニタ	Edwards Lifesciences	心拍出量と派生パラメータ、体温、酸素飽和度	数値	14	2
CardioQ-ODM+	心拍出量モニタ	Deltex	1回拍出量、心拍出量と関連パラメータ	波形／数値	2／11	波形 1/180、数値 1
INVOS	脳・体組織オキシメータ	Covidien	脳酸素飽和度	数値	2	5
FMS2000	急速輸液システム	Belmont Instrument	注入量、注入速度、温度、圧	数値	7	2.875 mL 注入ごと

表3 | 臨床情報のパラメータ

カテゴリ (n)	パラメータ	説明
ID (2)	caseid; subjectid	ランダムに割り当てられた症例番号 (1-6,388) / 非識別化された患者の病院 ID
症例ファイル情報 (6)	casestart; caseend; anestart; aneend; opstart; opend	症例記録開始時刻 (0) / 症例記録終了時刻 (秒) / 麻酔開始時刻 (秒) / 麻酔終了時刻 (秒) / 手術開始時刻 (秒) / 手術終了時刻 (秒)
転帰 (4)	adm; dis; icu_days; death_inhosp	入院時刻 (秒) / 退院時刻 (秒) / 術後 ICU 在室日数 (日) / 院内死亡
人口統計 (5)	age; sex; height; weight; bmi	年齢 (歳) / 性別 / 身長 (cm) / 体重 (kg) / BMI (kg/m ²)
手術・麻酔 (9)	asa; department; optype; dx; opname; approach; position; emop; ane_type	ASA 全身状態分類 (1-6) / 診療科 / 手術部位または種類 / 診断 / 手術名 / 手術アプローチ / 手術体位 / 緊急手術 / 麻酔の種類
術前併存症 (4)	preop_htn; preop_dm; preop_arrhythmia; preop_pft	高血圧の既往 / 糖尿病の既往 / 心電図上の不整脈 / 肺機能検査結果

カテゴリ (n)	パラメータ	説明
術前検査データ (18)	preop_hb; preop_plt; preop_pt; preop_aptt; preop_na; preop_k; preop_gluc; preop_alb; preop_ast; preop_alt; preop_bun; preop_cr; preop_ph; preop_hco3; preop_be; preop_pao2; preop_paco2; preop_sao2	ヘモグロビン値／血小板数／プロトロンビン時間／活性化部分トロンボプラスチン時間／ナトリウム／カリウム／血糖／アルブミン／AST／ALT／BUN／クレアチニン／pH／重炭酸／base excess／酸素分圧／二酸化炭素分圧／動脈血酸素飽和度
術中データ (26)	cormack; airway; tubesize; dltubesize; lmasize; iv1; iv2; aline1; aline2; cline1; cline2; intraop_ebl; intraop_uo; intraop_rbc; intraop_ffp; intraop_crystalloid; intraop_colloid; intraop_ppf; intraop_mdz; intraop_ftn; intraop_rocu; intraop_vecu; intraop_eph; intraop_phe; intraop_epi; intraop_ca	Cormack 分類／経口・経鼻エアウェイ／気管チューブサイズ／ダブルルーメンチューブサイズ／ラリンジアルマスクサイズ／静脈路1・2の部位／動脈ライン1・2の部位／中心静脈ライン1・2の部位／推定出血量／尿量 (mL)／赤血球輸血量 (単位)／新鮮凍結血漿輸血量 (単位)／晶質液投与量 (mL)／膠質液投与量 (mL)／プロポフォルボーラス量 (mg)／ミダゾラムボーラス量 (mg)／フェンタニルボーラス量 (μ g)／ロクロニウム量 (mg)／ベクロニウム量 (mg)／エフェドリン量 (mg)／フェニレフリン量 (μ g)／エピネフリン量 (μ g)／塩化カルシウム量 (mg)

訳注 (PPG 波形解析に関する重要な確認事項)

1. 本データセットの容積脈波 (plethysmogram) 波形は、表2 のとおり TramRac-4A から取得され、著者らが開発したアナログ・デジタル変換器 (SNUADC) により 1/500 秒間隔=500 Hz で記録されている。トラック名は SNUADC/PLETH 等となる。Solar 8000 M 由来のトラック (Solar80000/..., 2秒間隔) は数値パラメータであり、波形ではない。
2. すなわち VitalDB の PPG 波形は、GE モニタのアナログ出力を著者らの ADC で 500 Hz でデジタル化したものである。したがってモニタ内部の処理 (帯域制限フィルタ、AGC、信号反転など) は既に適用済みの信号であり、生の光電流ではない。波形解析にあたってはこの点を限界として明記する必要がある。
3. 一方、「データは前処理されていない」と明記されており、実世界のノイズ (センサ脱落によるデータ欠損、電気メスによるノイズ等) は意図的に残されている。これは前処理アルゴリズムの評価には有利だが、波形形態解析では品質選別が必須となる。
4. 対象は非心臓手術 (一般外科・胸部外科・泌尿器科・婦人科) の 6,388 例。心臓外科症例は含まれない。
5. 限界として著者らが明記するのは「単一施設・単一人種 (アジア人) であり、アルゴリズムの過適合につながりうる」点である。外部妥当性の議論に必要。
6. 全時系列データは $\text{casestart} = 0$ を基準とする相対秒である。麻酔開始・終了時刻 (anestart/aneend) は EMR 由来で5分刻みのため、実記録時刻と数分の乖離がありうる。イベント時刻を用いた解析では注意を要する。